MANUAL DE USUARIO

Sistema IAC – Honduras

Índice de Apalancamiento Crediticio

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 2
1. Introducción 3
1.1 Propósito del Manual 3
1.2 Alcance y Audiencia 3
2. ¿Qué es el IAC? 4
2.1 Definición General 4
2.2 Definición Particular – IAC en Honduras 4
2.3 Contexto en Honduras: ¿Por qué es necesario? 4
2.4 Justificación del Sistema 5
3. Estructura del Sistema (Notebooks) 6
3.1 Notebook 1 – Cálculo del IAC 6
¿Qué es? 6
¿Para qué sirve? 6
¿Cómo se usa? 6
3.2 Notebook 2 – Carga IAC / Apalancamiento 6
¿Qué es? 6
¿Para qué sirve? 6
¿Cómo se usa? 7
3.3 Notebook 3 – Visualización Histórica IAC 7
¿Qué es? 7
¿Para qué sirve? 7
¿Cómo se usa? 7
3.4 Notebook 4 – Validador de Catálogo 7
¿Qué es? 7
¿Para qué sirve? 7
¿Cómo se usa? 8
4. Glosario de Términos 9

1. Introducción

El presente manual tiene como finalidad orientar a los técnicos y analistas financieros en el uso correcto del Sistema IAC (Índice de Apalancamiento Crediticio), una herramienta computacional compuesta por cuatro notebooks interconectados, desarrollada para apoyar el análisis y monitoreo del crédito en el sistema financiero hondureño.

1.1 Propósito del Manual

Este documento describe de manera clara y estructurada qué hace cada componente del sistema, cómo debe utilizarse y qué resultados genera, sin entrar en detalles de programación o desarrollo. Está orientado exclusivamente al uso operativo del sistema.

1.2 Alcance y Audiencia

Este manual está dirigido a:

- Técnicos y analistas del sector financiero que operarán el sistema de forma rutinaria.
- Supervisores que validarán los resultados generados por el sistema.
- Personal de soporte que requiera comprender el flujo general del proceso.

2. ¿Qué es el IAC?

2.1 Definición General

El Índice de Apalancamiento Crediticio (IAC) es un indicador financiero que mide la relación entre el nivel de crédito otorgado por una entidad financiera y su base de capital o patrimonio. En términos simples, expresa en qué proporción una institución utiliza recursos externos (deuda, captaciones) para financiar su cartera de créditos en comparación con sus recursos propios.

A nivel internacional, el apalancamiento crediticio es un indicador regulatorio estándar utilizado por organismos como el Comité de Basilea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos centrales de la región para evaluar la solidez y la exposición al riesgo del sistema financiero.

2.2 Definición Particular – IAC en Honduras

En el contexto hondureño, el IAC se ha adaptado para reflejar las particularidades del sistema financiero nacional. Específicamente, el IAC mide la relación entre la cartera crediticia total de las instituciones supervisadas y los indicadores de capital regulatorio exigidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Componente	Descripción
Numerador	Cartera de créditos bruta de la institución financiera
Denominador	Capital regulatorio (Tier 1 + Tier 2 según normativa CNBS)
Resultado	Índice expresado como múltiplo o porcentaje de apalancamiento
Periodicidad	Cálculo mensual con reportes históricos anuales
Fuente de datos	Reportes oficiales enviados por instituciones financieras supervisadas

2.3 Contexto en Honduras: ¿Por qué es necesario?

Honduras cuenta con un sistema financiero en proceso de profundización y modernización regulatoria. En este contexto, el monitoreo del apalancamiento crediticio resulta fundamental por las siguientes razones:

- Crecimiento acelerado del crédito: En los últimos años Honduras ha experimentado un aumento sostenido en la colocación de créditos, especialmente en los segmentos de consumo, vivienda y microempresa.
- Riesgo sistémico: Un apalancamiento excesivo puede comprometer la estabilidad del sistema financiero ante choques externos como devaluaciones, alzas en tasas de interés o desaceleraciones económicas.
- Convergencia regulatoria Basilea III: La CNBS ha iniciado la adopción progresiva de estándares internacionales que incluyen umbrales específicos de apalancamiento que las instituciones deben cumplir.
- Toma de decisiones: Las autoridades regulatorias, instituciones financieras y organismos de cooperación internacional requieren datos consolidados y actualizados del IAC para orientar políticas crediticias y de supervisión.

- Transparencia y rendición de cuentas: Un sistema automatizado y auditado reduce errores humanos y garantiza consistencia en los datos reportados.

2.4 Justificación del Sistema

Ante la necesidad de procesar volúmenes crecientes de datos financieros de manera oportuna, confiable y reproducible, se desarrolló el Sistema IAC como una solución basada en notebooks computacionales. Su justificación técnica y operativa se sustenta en los siguientes pilares:

Pilar	Descripción
Automatización	Reduce el tiempo de procesamiento de datos de días a minutos, eliminando tareas manuales repetitivas.
Trazabilidad	Cada cálculo queda registrado y puede ser auditado paso a paso.
Estandarización	Todos los analistas trabajan con la misma metodología y fuentes de datos validadas.
Escalabilidad	El sistema puede incorporar nuevas instituciones o períodos sin modificar la estructura base.
Visualización	Genera gráficos y reportes históricos que facilitan la interpretación de tendencias.

3. Estructura del Sistema (Notebooks)

El Sistema IAC está organizado en cuatro notebooks que deben ejecutarse en el orden indicado. Cada notebook cumple una función específica dentro del flujo de procesamiento.

NB 1 Cálculo IAC → **NB 2 Carga IAC / Apalancamiento** → **NB 3 Visualización Histórica** → **NB 4 Validador de Catálogo**

3.1 Notebook 1 – Cálculo del IAC

¿Qué es?

El Notebook 1 es el componente central del sistema. Es el primer paso en el flujo de procesamiento y constituye el motor de cálculo del Índice de Apalancamiento Crediticio para las instituciones financieras supervisadas en Honduras.

¿Para qué sirve?

Este notebook tiene como propósito:

- Leer los datos financieros brutos de entrada (cartera de créditos y capital regulatorio).
- Aplicar la fórmula del IAC conforme a la metodología establecida por la CNBS.
- Calcular el índice de apalancamiento por institución financiera y por período.
- Generar una tabla de resultados consolidada que servirá de insumo para los notebooks siguientes.
- Detectar automáticamente valores atípicos o datos faltantes que puedan afectar el cálculo.

¿Cómo se usa?

El analista debe asegurarse de que los archivos de datos de entrada estén ubicados en la carpeta configurada del sistema antes de ejecutar el notebook. Una vez verificado, se ejecutan todas las celdas en orden secuencial de arriba hacia abajo. Al finalizar, el notebook genera automáticamente un archivo de salida con los resultados del IAC calculado, listo para ser procesado por el Notebook 2.

> **Nota:** *Asegúrese de que los datos de entrada estén en el formato y período correcto antes de ejecutar este notebook. Un error en la fuente de datos afectará todos los notebooks posteriores.*

3.2 Notebook 2 – Carga IAC / Apalancamiento

¿Qué es?

El Notebook 2 es el componente de carga y estructuración de datos. Recibe los resultados calculados por el Notebook 1 y los integra a la base de datos histórica del sistema, además de calcular indicadores complementarios de apalancamiento.

¿Para qué sirve?

- Cargar los resultados del IAC al repositorio de datos históricos del sistema.
- Calcular indicadores de apalancamiento complementarios por institución y por segmento.
- Clasificar las instituciones según su nivel de apalancamiento (bajo, moderado, elevado, crítico).

- Consolidar la información en una estructura estandarizada para análisis posterior.
- Generar alertas automáticas cuando alguna institución supera los umbrales regulatorios definidos.

¿Cómo se usa?

Este notebook se ejecuta inmediatamente después del Notebook 1. El analista verifica que el archivo de salida del Notebook 1 esté disponible en la ruta configurada y procede a ejecutar todas las celdas. El sistema realizará la carga automática, mostrará un resumen de las instituciones procesadas y emitirá alertas en caso de detectar valores fuera del rango esperado.

> **Nota:** *Si se detectan alertas de instituciones con apalancamiento crítico, el analista debe documentar el hallazgo y reportarlo al supervisor antes de continuar con el siguiente notebook.*

3.3 Notebook 3 – Visualización Histórica IAC

¿Qué es?

El Notebook 3 es el componente de análisis visual y reportería histórica del sistema. A partir de los datos cargados en el Notebook 2, genera gráficos, tablas comparativas y tendencias del IAC en el tiempo.

¿Para qué sirve?

- Visualizar la evolución histórica del IAC por institución financiera y por períodos.
- Comparar el comportamiento del apalancamiento entre distintas instituciones.
- Identificar tendencias, estacionalidades y puntos de inflexión en el nivel de apalancamiento.
- Generar gráficos exportables para reportes institucionales y presentaciones.
- Apoyar la toma de decisiones regulatorias con evidencia visual clara y comprensible.

¿Cómo se usa?

El analista puede configurar los parámetros de visualización al inicio del notebook: rango de fechas, instituciones a incluir y tipo de gráfico deseado. Luego ejecuta todas las celdas. Los gráficos se mostrarán en pantalla y también se guardarán automáticamente en la carpeta de salida configurada, en formatos compatibles con presentaciones y documentos institucionales.

> **Nota:** *Este notebook puede ejecutarse de forma independiente en cualquier momento para consultar el historial, siempre que los datos ya hayan sido cargados previamente por el Notebook 2.*

3.4 Notebook 4 – Validador de Catálogo

¿Qué es?

El Notebook 4 es el componente de control de calidad del sistema. Su función es validar que los catálogos de referencia utilizados en los cálculos estén completos, actualizados y libres de inconsistencias.

¿Para qué sirve?

- Verificar que el catálogo de instituciones financieras esté actualizado conforme al registro oficial de la CNBS.
- Validar códigos, nombres y clasificaciones de las entidades supervisadas.

- Detectar entradas duplicadas, registros faltantes o inconsistencias en los catálogos de referencia.
- Generar un reporte de inconsistencias con recomendaciones de corrección.
- Garantizar la integridad referencial del sistema antes de iniciar nuevos ciclos de cálculo.

¿Cómo se usa?

Se recomienda ejecutar el Notebook 4 al inicio de cada ciclo de procesamiento, antes de correr el Notebook 1. El analista ejecuta todas las celdas y revisa el reporte de validación generado. Si se detectan inconsistencias, estas deben corregirse en el catálogo antes de continuar con el proceso de cálculo.

Nota: *Este notebook es de uso preventivo. Ejecutarlo regularmente reduce errores en los cálculos y garantiza que el sistema trabaje siempre con información de referencia confiable.*

4. Glosario de Términos

Término	Definición
IAC	Índice de Apalancamiento Crediticio. Indicador que mide la relación entre la cartera crediticia y el capital regulatorio de una institución financiera.
Apalancamiento	Uso de capital ajeno (deuda/captaciones) para financiar operaciones de crédito, ampliando la capacidad de colocación más allá del capital propio.
Capital Regulatorio	Fondos propios que una institución financiera debe mantener según la normativa de la CNBS para cubrir riesgos y garantizar su solvencia.
CNBS	Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ente regulador y supervisor del sistema financiero en Honduras.
Cartera Crediticia	Conjunto de préstamos y créditos otorgados por una institución financiera a sus clientes.
Catálogo	Listado de referencia de las instituciones financieras supervisadas, con sus códigos, nombres y clasificaciones oficiales.
Notebook	Componente computacional del sistema. Archivo de ejecución que contiene la lógica de procesamiento de datos de manera secuencial.
Celda	Unidad básica de ejecución dentro de un notebook. Cada celda contiene instrucciones que se ejecutan de forma individual o en conjunto.
Umbral Regulatorio	Límite máximo o mínimo establecido por la normativa para el valor del IAC. Superarlo genera alertas de cumplimiento.
Basilea III	Marco regulatorio internacional que establece estándares de capital, liquidez y apalancamiento para instituciones financieras.